Équations du premier degré

Tester une égalité, résoudre une équation du premier degré, équations avec parenthèses, mettre un problème en équation

4e — Mathématiques · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Tester si un nombre est solution d'une équation.
— Résoudre une équation du premier degré.
— Mettre un problème en équation, le résoudre et conclure.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **solution** d'une équation est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.
— On obtient une équation équivalente en **ajoutant** (ou soustrayant) un même nombre aux deux membres.
— On obtient une équation équivalente en **multipliant** (ou divisant) les deux membres par un même nombre **non nul**.
— Pour vérifier, on remplace l'inconnue par la solution trouvée dans chaque membre.

MÉTHODE — résoudre une équation

1. Développer si besoin ; regrouper les x dans un membre, les nombres dans l'autre

2. Diviser par le coefficient de x ; vérifier

Exemple. $3x + 5 = x - 7 \iff 2x = -12 \iff x = -6$. *Vérification :* $-13 = -13$.

MÉTHODE — mettre un problème en équation

1. Choisir l'inconnue (écrire « soit x… »)

2. Traduire l'énoncé par une équation, la résoudre

3. Vérifier et répondre par une phrase

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Diviser **tout** le membre : $4x - 3 = 13$ ne donne pas $x - 3 = \frac{13}{4}$. Un terme qui change de membre change de signe. Toujours répondre à la question posée.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Le nombre 3 est-il solution de $2x + 5 = 4x - 1$? Et -1 ? NIVEAU 1

2. Résoudre : $x + 7 = 3$; $5x = -20$; $\frac{x}{3} = 6$; $4x - 3 = 13$. NIVEAU 1

3. Résoudre : $3x + 5 = x - 7$; $7 - 2x = 3x + 22$. NIVEAU 1

4. Résoudre : $2(x - 3) = 10$; $5(x + 1) = 3(x - 1)$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Le triple d'un nombre, augmenté de 7, est égal à 34. Quel est ce nombre ? NIVEAU 2

6. Paul a trois fois l'âge de sa fille. À eux deux, ils ont 48 ans. Quel âge ont-ils ? NIVEAU 2

7. Un rectangle a un périmètre de 50 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 7 cm. Calculer ses dimensions. NIVEAU 2

8. Piscine : tarif A, 8 euros l'entrée ; tarif B, abonnement de 30 euros puis 5 euros l'entrée. Pour combien d'entrées les deux tarifs sont-ils égaux ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Dans un triangle ABC (longueurs en cm) : $AB = x + 3$, $BC = 2x - 1$, $AC = 3x - 4$. NIVEAU 3

a) Exprimer le périmètre du triangle en fonction de x et réduire.

b) Le périmètre vaut 34 cm. Calculer x, puis les trois longueurs.

c) Pour quelle valeur de x le triangle est-il isocèle en B ($AB = BC$) ? Donner alors les longueurs.

d) Pour quelle valeur de x a-t-on $AB = AC$?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) 2 est solution de $3x - 1 = 5$.

b) L'équation $x + 3 = x + 5$ a une solution.

c) Si $4x = 12$, alors $x = 8$.

d) On peut multiplier les deux membres d'une équation par 0.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un marchand achète un lot de stylos. S'il les revend 2 euros pièce, il perd 12 euros ; s'il les revend 3 euros pièce, il gagne 18 euros. Combien y a-t-il de stylos ? Combien a-t-il payé le lot ?